

Ejercicio 5 - Aplicación de generación de videos con Veo3

En este ejercicio vamos a aprender a usar la API de generación de videos de Google Vertex AI (modelo Veo3) en una aplicación web sencilla con Streamlit.

Ello nos va a servir para familiarizarnos con la configuración de **generación de videos** (duración, aspecto, audio, etc.), y también para gestionar la espera activa para **obtener el resultado del proceso asincrónico**.

Para ejecutar la aplicación vamos a tener que tener nuestro entorno virtual creado y activado, y las dependencias instaladas. Ya lo deberíamos tener de ejercicios anteriores, pero como recordatorio, las instrucciones para ello serían las siguientes

```
python3 -m venv env
source env/bin/activate
pip install -q -r requirements.txt
```

1. Ejecución de la aplicación\

```
streamlit run veo_app.py
```

2. Objetivo

Diseñar una UI en Streamlit que nos permita optimizar la generación de prompts para Veo3 (o cualquier modelo de generación de Video)

Optimizador de Prompts: Veo 3

Configura los elementos de tu escena para generar un prompt cinematográfico profesional.

Escena y Narrativa

Sujeto	Acción
un detective	interrogando a un patito de goma
Escenario / Lugar	
en una sala de interrogatorios oscura	

Parámetros de Cámara

Ángulo de Cámara	Movimiento	Efectos de Lente
Plano sobre el hombro	Zoom (acercar)	Ninguno

Estética y Audio

Estilo Visual	Elementos Temporales
Cinematográfico	Ninguno
Efectos de Sonido	Diálogo (Opcional)
Reloj haciendo tictac	¿Dónde estuviste anoche?

Generar Prompt Optimizado

3. Fragmentos importantes del código

Componentes interactivos para el prompt y opciones

```
veo_prompt = st.text_area('Prompt:', height=100)
enhance_prompt = st.checkbox("Enhance Prompt", value=True)
generate_audio = st.checkbox("Generate Audio", value=True)
```

Esto define los siguientes elementos en la interfaz gráfica

- Área de texto donde el usuario escribe la descripción (prompt) para el video.
- Checkbox para activar o desactivar el mejoramiento automático del prompt.
- Checkbox para decidir si se genera audio en el video.

Botón para iniciar la generación de video

```
if st.button("Generate Video "):
    with st.spinner("Generating video with Veo3..."):
        operation = client.models.generate_videos(
            model=video_model,
            prompt=veo_prompt,
            config=types.GenerateVideosConfig(
                aspect_ratio="16:9",
                number_of_videos=1,
                duration_seconds=8,
                person_generation="allow_adult",
                enhance_prompt=enhance_prompt,
                generate_audio=generate_audio,
            ),
        )
```

Al introducir los prompts y pulsar el botón:

- Muestra un spinner para indicar proceso en curso.
- Llama al modelo Veo3 para generar un video basado en el prompt.
- Configura la generación con:
 - Aspect ratio 16:9 (formato pantalla ancha)
 - Solo un video
 - Duración de 8 segundos
 - Permite generar personas adultas
 - Usa opciones para mejorar el prompt y generar audio

Espera activa y actualización de estado

```
while not operation.done:
    time.sleep(15)
```

```
operation = client.operations.get(operation)  
print(operation)
```

Como la generación es asíncrona y puede tardar, el código espera 15 segundos entre chequeos del estado, y actualiza el objeto `operation` para verificar si terminó.

Una vez terminado el proceso asíncrono de generación del vídeo, lo mostramos en el componente **st.video**